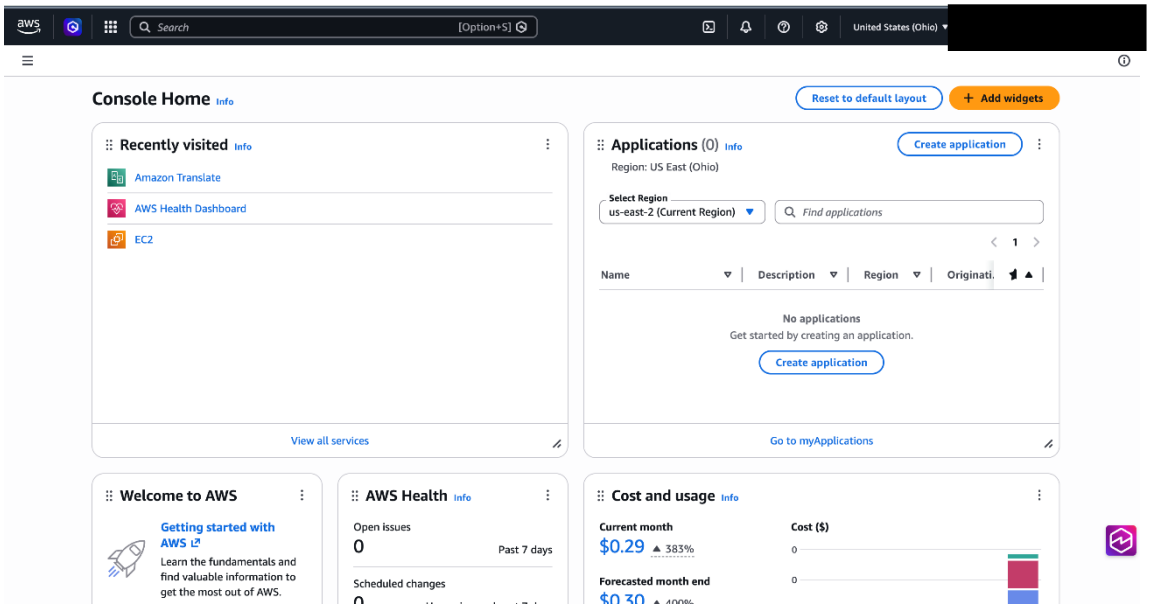
Entrega 1 – Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Parte 1 – Como Criar uma Instância (máquina Virtual na AWS).

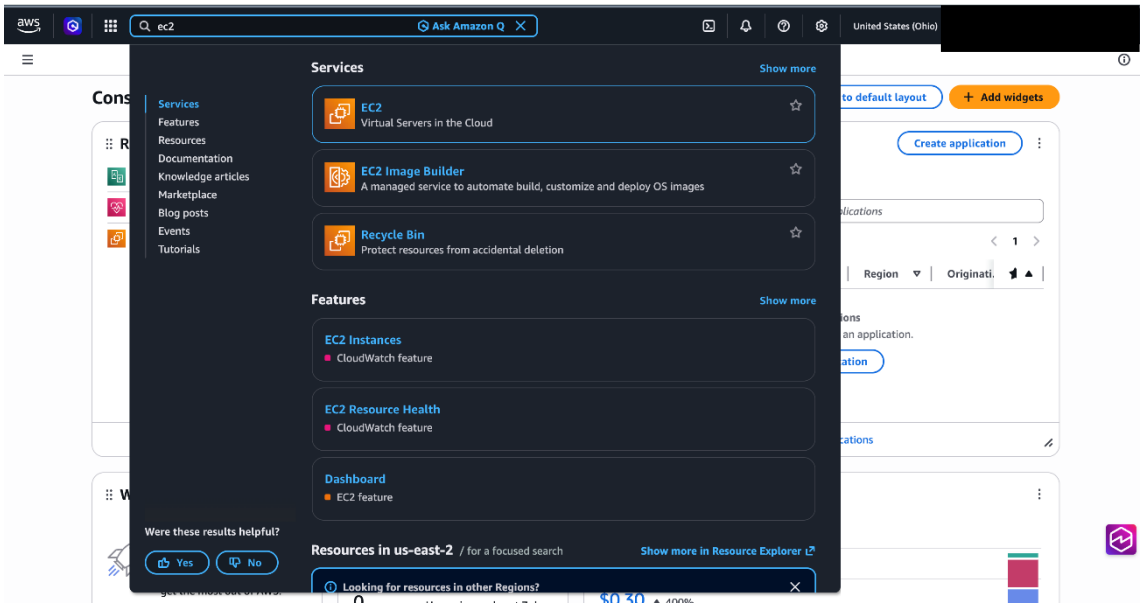
Na AWS as máquinas virtuais são chamadas de instâncias, o serviço de computação que cria e configura estas instâncias é conhecido como EC2.

Este é o console da AWS, por aqui você consegue acessar a todos os mais de 200 serviços AWS:

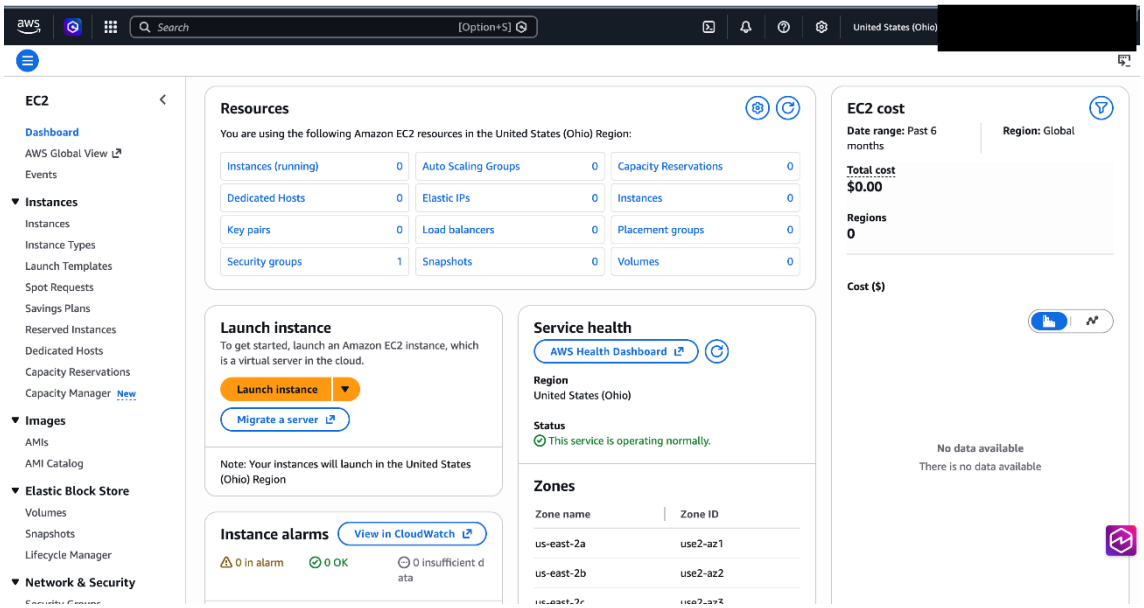


Procure por EC2:

Procure na barra de pesquisa no topo pelo serviço EC2 e clique nele.

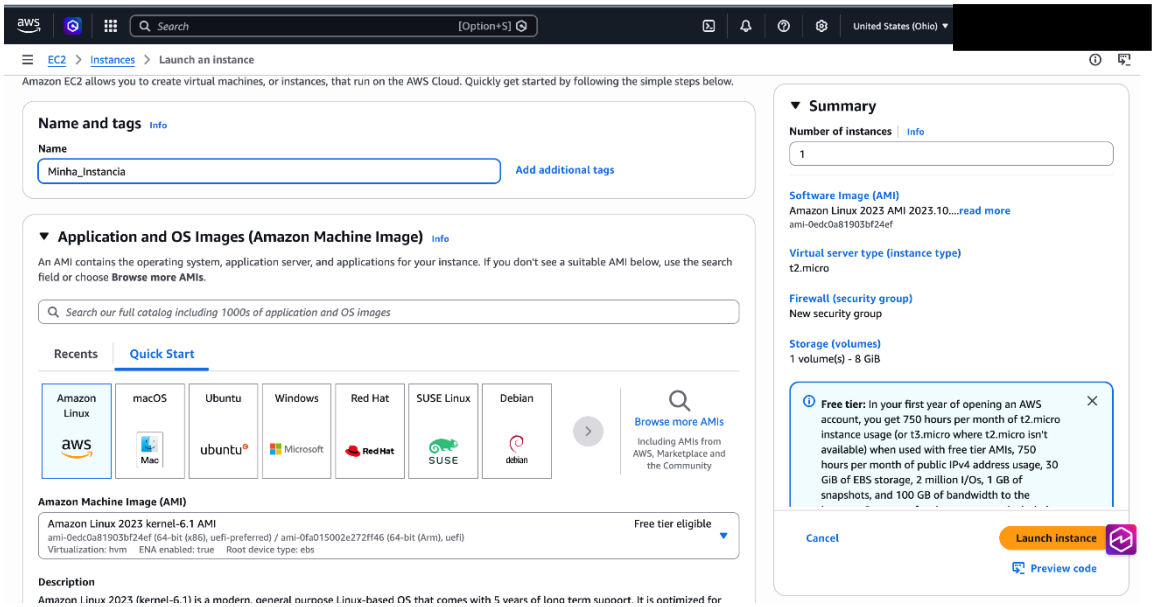


Clique em “Launch Instance” no botão amarelo:



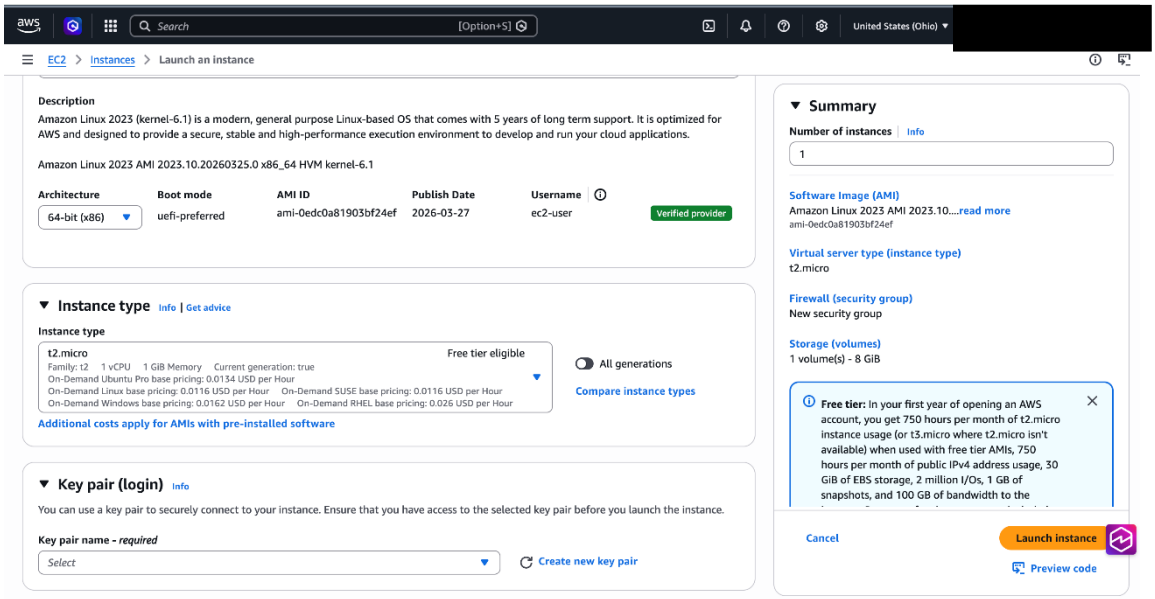
Configure a sua instância escolhendo o nome e o sistema operacional:

Nesta página é possível editar várias configurações e selecionar um sistema operacional incluindo Windows e distribuições Linux, eu escolhi Amazon Linux, a distribuição Linux da própria Amazon. Existem várias imagens de sistemas operacionais que podem ser escolhidos, inclusive é possível customizar sua própria imagem de sistema operacional.

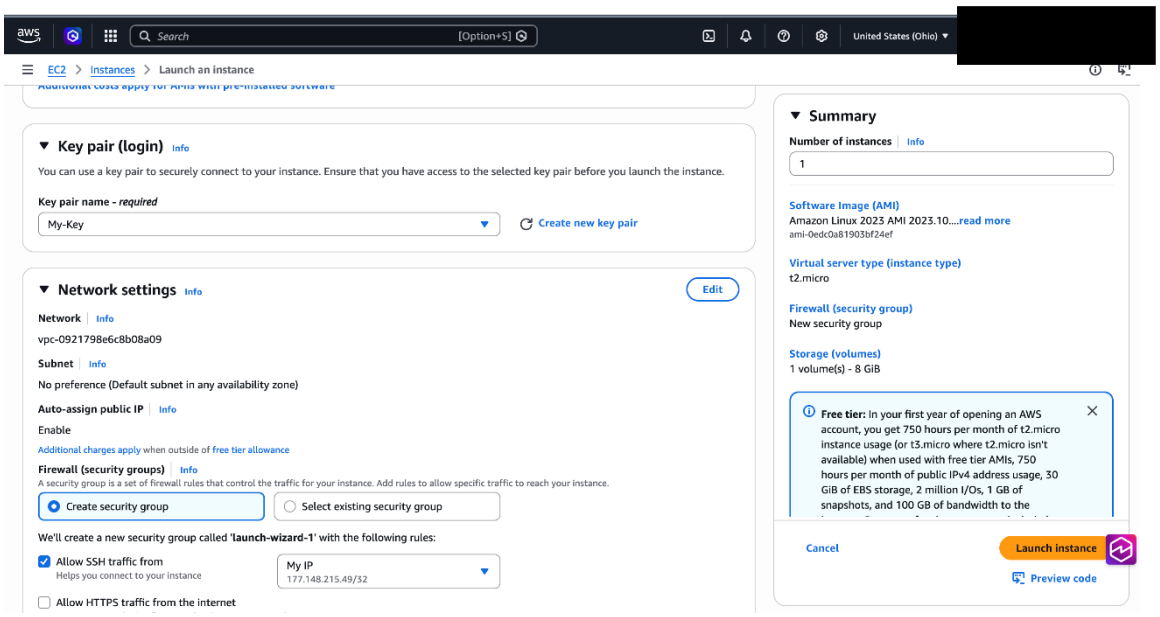


Escolha o tipo de instância:

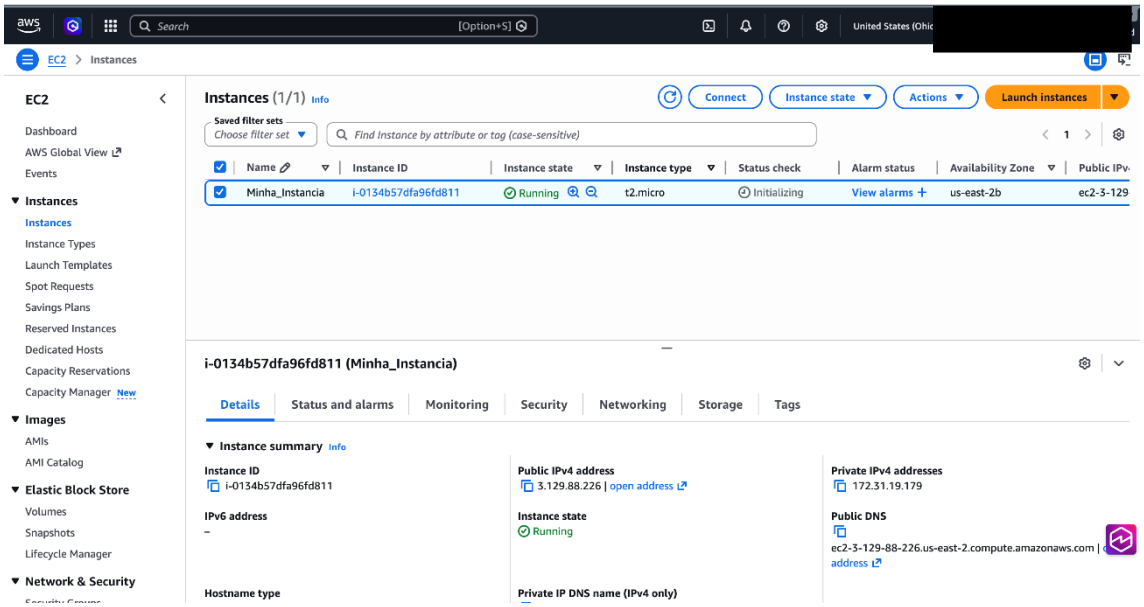
Existem diversos tipos de instância, com vários níveis de processamento e que os quais são cobrados valores diferentes. A cobrança de uma instâcia EC2 é calculada pelo tempo de uso, tipo de instância, sistema operacional escolhido e região AWS selecionada.



Crie o grupo de segurança que é firewall em nível de instância e escolha se deseja utilzar chaves SSH para o acesso remoto e então clique em Launch Instance:

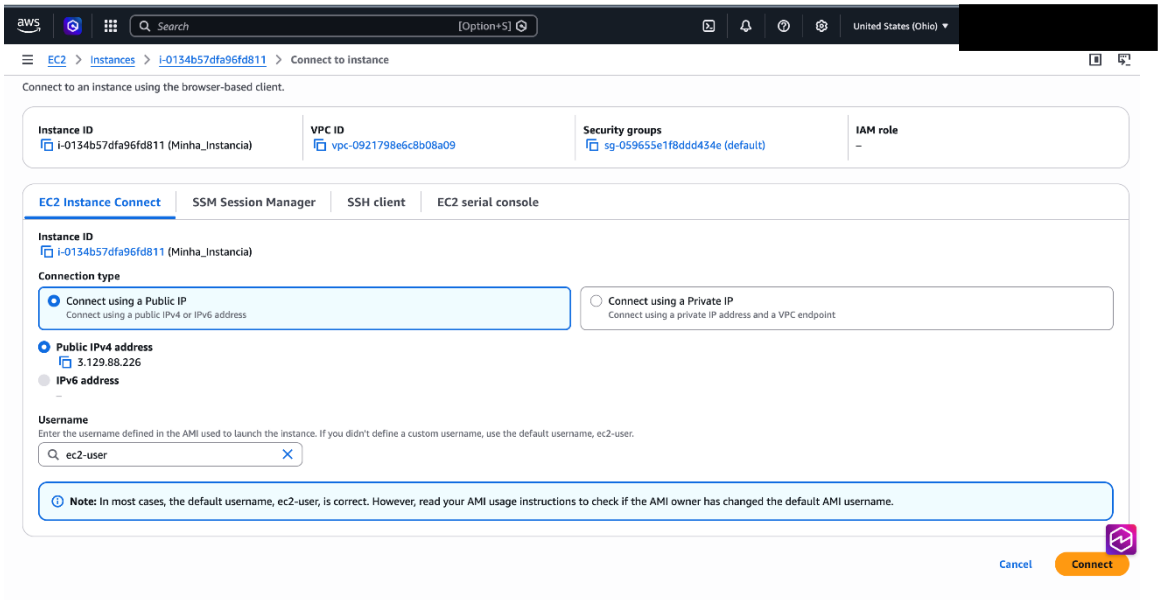


Clique em” instances”, aqui é possível visualizar todas as suas instâncias criadas. Selecione a instância que acabou de criar e clique em “connect”:



Selecione o método de conexão e clique em connect e comece a utilizar sua máquina virtual:

Aqui eu tive problemas que não consegui solucionar, não consegui conectar com a instância por nenhum destes métodos, por isso a segunda parte da entrega foi feita no Git Bash para que eu pudesse executar comandos Linux.



Parte 2 – Comandos Linux

A seguir demonstrarei alguns dos principais comandos Linux, como eu já tinha dito precisei utilizar o Git Bash para executar os comandos pois tiver dificuldades em me conectar com a minha Instância EC2 na AWS.

Aqui eu criei uma pasta no primeiro comando, logo em seguida entrei nesta pasta e visualizei o caminho do meu diretório atual.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~
$ mkdir teste backup

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~
$ cd teste

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ pwd
/c/Users/Win10/teste

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
```

Neste momento eu criei um arquivo de texto, escrive três palavras nele, mas uma sobrescreveu a outra então no final a única palavra que ficou foi “CPU”.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ touch arquivo.txt

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ echo SSD > arquivo.txt

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ echo RAM > arquivo.txt

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ echo CPU > arquivo.txt
```

Aqui eu demonstrei duas maneiras de visualizar o conteúdo deste arquivo de texto, o comando “cat” abre o arquivo normalmente, já o “sort” abre o arquivo organizando as palavras por ordem alfabética.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ cat arquivo.txt
CPU

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ sort arquivo.txt
CPU
```

Aqui eu utilizei um comando para ver o conteúdo da pasta onde estou.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ ls
arquivo.txt
```

Esta é uma demonstração de como criar uma cópia de um arquivo e logo após mover este arquivo para outra pasta.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ cp arquivo.txt backup.txt

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/teste
$ mv backup.txt ../backup/
```

Aqui eu deletei um arquivo.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/backup
$ rm backup.txt

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/backup
$
```

Aqui eu utilizei um comando para visualizar os processos abertos.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/backup
$ ps aux
      PID    PPID    PGID     WINPID   TTY         UID    STIME COMMAND
      917     692     917        848  cons0     197609 19:43:56 /usr/bin/ps
      692       1     692       3900  cons0     197609 19:21:02 /usr/bin/bash
```

Aqui eu criei um processo para sobrecarregar o computador.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/backup
$ yes > /dev/null &
[1] 927

Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/backup
$
```

Visualizando os detalhes de um processo.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/backup
$ ps pid,pri,ni,comm | grep yes
      927     692     927       9816  cons0     197609 19:44:35 /usr/bin/yes
```

Matando um processo a partir do seu PID, que é um número de identificação do processo.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/backup
$ kill 927
[1]+  Terminated              yes > /dev/null
```

Por fim utilizei o comando “clear” para limpar a tela do terminal.

```
Win10@DESKTOP-II5ENER MINGW64 ~/backup
$ clear
```